

Lineární algebra 2 - DÚ 7

Jan Theodor Hrdý

April 15, 2026

1 Příklad (7.2)

Zavedeme přirozenou kanonickou bázi:

$$K = (1, x, x^2)$$

Matice operátoru ϕ podle báze K je:

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom je:

$$P = (-\lambda)^2(2 - \lambda)$$

Vlastní čísla jsou tedy $\lambda_1 = 0$ s algebraickou násobností 2 a $\lambda_2 = 2$ s algebraickou násobností 1, $M_0 = \text{span}\{(1, 0, 0)^T\}$, $M_2 = \text{span}\{(2, 2, 1)^T\}$. K nule ještě tedy potřebujeme najít zobecněný vlastní vektor, který splňuje:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nahlédneme, že $v = (0, \frac{1}{2}, 0)^T$. Tedy:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$
$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$